Разработка веб-проекта «EduTrack» с использованием искусственного интеллекта

Отчет по индивидуальному проекту студента группы ИСП 25-4
Ковалева М.В.

Научный руководитель: Артюхина Д.Д.

Старый Оскол, 2026

Made with GAMMA

Актуальность проекта

Проблема

Традиционный учет успеваемости в бумажных журналах неэффективен и трудоемок

- Ручной подсчет средних баллов
- Ошибки при ведении отчетности
- Отсутствие прозрачности для студентов
- Нет интеграции с цифровыми системами

Решение

Веб-приложение для автоматизации учета успеваемости и посещаемости студентов

- Автоматический расчет статистики
- Прозрачный доступ для студентов
- Электронное хранение данных
- Мобильная адаптация интерфейса

Made with GAMMA

Цель и задачи проекта

01

Анализ предметной области

Формулирование требований к системе с расстановкой приоритетов

02

Изучение ИИ-инструментов

Освоение принципов промптинга для эффективного взаимодействия с нейросетями

03

Проектирование архитектуры

Разработка структуры данных и пользовательского интерфейса

04

Реализация функционала

Генерация кода и отладка ключевых модулей приложения

05

Тестирование системы

Проверка работоспособности с использованием ИИ-ассистентов

Made with GAMMA

Использованные ИИ-инструменты

ChatGPT (GPT-4 Turbo)

Генерация базовой структуры кода, JavaScript-логики и архитектуры приложения

Claude 3.5 Sonnet

Проверка и оптимизация кода, работа с контекстом до 200K токенов

GitHub Copilot

Автодополнение кода в редакторе Visual Studio Code, типовые функции

Google Gemini

Генерация идей для интерфейса, проверка доступности и подсказок

Made with GAMMA

Принципы эффективного промптинга

1 **Погружение в контекст**

Объяснение текущего состояния и задачи

2 **Назначение роли**

Указание специализации нейросети

3 **Пошаговые инструкции**

Разбиение на последовательные действия

4 **Формат выдачи**

Указание структуры результата

5 **Ограничения и примеры**

Технологии и образцы результата

Результат

Качественный промт повышает точность ответа нейросети на 60-70%

Made with GAMMA

Анализ требований к системе

1

MUST HAVE

Работа со студентами, группами, предметами, оценками, посещаемостью, средним баллом, процентом посещаемости, разделение прав, сохранение данных

2

SHOULD HAVE

Сводная таблица по группе, прикрепление файлов к занятиям, фильтрация по группе, переключение уроков, адаптивная вёрстка

3

COULD HAVE

Выгрузка в Excel/PDF, поиск по фамилии, графики успеваемости, импорт из файлов, облачная синхронизация

Made with GAMMA

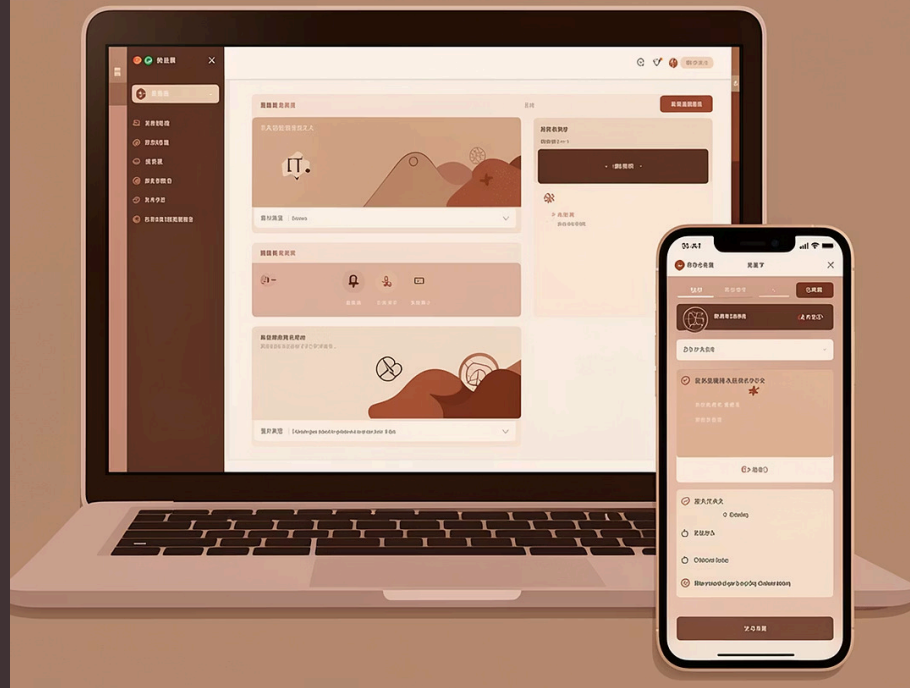
Архитектура и дизайн интерфейса

Структура данных

- JSON-формат хранения в localStorage
- Массивы студентов с именами и группами
- Список предметов с уроками
- Массивы оценок и посещаемости
- Связи через индексы массивов

Визуальный дизайн

- Светлый фон с синими акцентами
- Скругленные карточки с тенями
- Шрифт Inter для читаемости
- Адаптивная вёрстка под мобильные
- Плавающая кнопка сохранения



Made with GAMMA

Процесс разработки

1

Генерация кода

75-80% кода сгенерировано ИИ

2

Отладка ошибок

Исправление краевых случаев

3

Контент

Тексты интерфейса и сообщений

HTML/CSS/JS

Адаптивная вёрстка с чистым кодом без библиотек

LocalStorage

Автосохранение данных с задержкой 0.5 сек

CRUD-операции

Добавление, редактирование, удаление всех сущностей

Made with GAMMA

Итоговая работа приложения

Функционал преподавателя

- Управление группами и предметами
- Создание уроков с датами и темами
- Выставление оценок и отметка посещаемости
- Прикрепление файлов к занятиям
- Сводная таблица со статистикой группы
- Автоматический расчет среднего балла

Функционал студента

- Просмотр оценок по всем предметам
- Отслеживание посещаемости
- Доступ к материалам уроков
- Персональный профиль
- Детализированная статистика

Made with GAMMA

Выводы и результаты

2-3x

Ускорение разработки

По сравнению с традиционным подходом

75%

Код сгенерирован ИИ

Основной объем программного кода

100%

Задачи выполнены

Все цели проекта достигнуты

Искусственный интеллект выступает мощным инструментом-ассистентом, автоматизирующим рутину и позволяющим сосредоточиться на архитектуре и уникальных задачах. Владение промптингом становится обязательным навыком для современного разработчика. Приложение **EduTrack** успешно решает проблему учета успеваемости, предоставляя удобный инструмент для преподавателей и прозрачность для студентов.

Made with GAMMA